Travaux Pratiques

Les listes de contrôle d'accès (ACL) sous Linux

Dr Malaw NDIAYE

2025-2026

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Expliquer les limites du modèle de permissions UNIX classique (`rwx` / utilisateur-groupe-autres) ;
- Vérifier et activer le support des ACL sur un système de fichiers Linux ;
- Consulter les ACL d'un fichier ou d'un répertoire avec `getfacl` ;
- Ajouter, modifier et supprimer des entrées ACL avec `setfacl` ;
- Utiliser les ACL par défaut (*default ACL*) pour propager des droits dans une arborescence ;
- Comprendre et manipuler le *mask* ACL ;
- Mettre en place une politique de partage de fichiers réaliste pour un groupe de travail.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Préparation de l'environnement **2**
2.1 Machine de travail 2
2.2 Création d'un espace de travail 3

3 Consultation des ACL avec `getfacl` **3**

4 Modifier les ACL avec `setfacl` **4**
4.1 Ajouter une entrée pour un utilisateur 4
4.2 Retirer une entrée 4
4.3 Le masque ACL (*mask*) 4

5 ACL par défaut sur les répertoires **5**

6 Sauvegarde et restauration des ACL **6**

7 Étude de cas : partage d'un espace projet **6**

8 Questions de synthèse **7**

9 Barème indicatif **8**

1 Introduction

Le modèle standard de permissions UNIX repose sur trois catégories d'ayants droit (propriétaire, groupe propriétaire, autres) et trois types de droits (lecture, écriture, exécution). Ce modèle, bien que simple et efficace, montre rapidement ses limites dès que l'on souhaite exprimer des règles plus fines, par exemple :

— accorder un accès en lecture à *un utilisateur précis* sans changer le groupe propriétaire du fichier ;

— permettre à *plusieurs groupes distincts* d'accéder différemment à un même répertoire ;

— définir des droits qui seront automatiquement appliqués aux nouveaux fichiers créés dans un répertoire partagé.

Les **ACL POSIX.1e** (*Access Control Lists*) étendent le modèle classique en autorisant l'association de plusieurs entrées utilisateur et groupe à un même fichier ou répertoire, chacune avec ses propres droits.

Remarque

Les ACL ne remplacent pas les permissions classiques : elles les **complètent**. La commande `ls -l` continue de fonctionner, mais un `+` apparaît après les droits (`rwxr-x--+`) pour indiquer la présence d'une ACL.

2 Préparation de l'environnement

2.1 Machine de travail

Ce TP peut être réalisé sur une distribution Linux (Debian/Ubuntu de préférence) installée nativement, dans une machine virtuelle, ou dans un conteneur disposant d'un accès root. Vous aurez besoin des droits administrateur (`sudo`).

Exercice Installation des outils

1. Vérifiez si les commandes `getfacl` et `setfacl` sont déjà disponibles :

```
which getfacl setfacl
```

2. Si elles sont absentes, installez le paquet `acl` :

```
sudo apt update
sudo apt install acl
```

3. Vérifiez que votre système de fichiers supporte les ACL. Sur les systèmes de fichiers `ext4` récents (options par défaut), ce support est généralement activé. Vérifiez avec :

```
mount | grep " / "
tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Default mount options"
```

Le mot `acl` doit apparaître dans les options de montage ou les options par défaut.

► **Question :** Que se passe-t-il si le support ACL n'est pas activé sur la partition et que vous tentez d'utiliser `setfacl` ? Quel message d'erreur obtenez-vous ?

2.2 Création d'un espace de travail

Exercice Mise en place du TP

Créez l'arborescence suivante dans votre répertoire personnel, qui servira de support à l'ensemble du TP :

```
mkdir -p ~/tp-acl/projet
cd ~/tp-acl/projet
touch rapport.txt budget.csv notes-internes.txt
mkdir documents archives
echo "Contenu confidentiel" > documents/secret.txt
ls -l
```

Créez également trois utilisateurs de test (avec `sudo`) qui simuleront les membres d'une équipe projet : `alice`, `bob` et `carla`.

```
sudo useradd -m alice
sudo useradd -m bob
sudo useradd -m carla
sudo groupadd equipe-projet
sudo usermod -aG equipe-projet alice
sudo usermod -aG equipe-projet bob
```

3 Consultation des ACL avec `getfacl`

La commande `getfacl` affiche les entrées ACL associées à un fichier ou un répertoire.

```
getfacl rapport.txt
```

Sur un fichier ne possédant pas d'ACL étendue, la sortie reflète simplement les permissions classiques :

```
# file: rapport.txt
# owner: etudiant
# group: etudiant
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Exercice Prise en main de `getfacl`

1. Exécutez `getfacl` sur chacun des fichiers et répertoires que vous avez créés.
2. Comparez la sortie de `getfacl` avec celle de `ls -l` pour le même fichier.
3. Utilisez l'option `-R` pour afficher récursivement les ACL de tout le répertoire `~/tp-acl`.

► **Question :** Quelle correspondance faites-vous entre les champs `user::`, `group::`, `other::` de `getfacl` et les colonnes de `ls -l` ?

4 Modifier les ACL avec `setfacl`

4.1 Ajouter une entrée pour un utilisateur

La syntaxe générale pour ajouter ou modifier une entrée est :

```
setfacl -m u:utilisateur:droits fichier
setfacl -m g:groupe:droits fichier
```

où `droits` est une combinaison de `r`, `w`, `x` (par exemple `rwx`, `r-x`, `rw-`).

Exercice Droits individuels

1. Donnez à `alice` un accès en lecture seule à `budget.csv` :

   ```
   setfacl -m u:alice:r-- budget.csv
   getfacl budget.csv
   ```

2. Donnez à `bob` un accès en lecture/écriture à `budget.csv` sans lui donner de droit d'exécution.
3. Vérifiez avec `ls -l budget.csv` que le symbole `+` est bien apparu.
4. Connectez-vous (ou utilisez `sudo -u alice` et `sudo -u carla`) pour vérifier concrètement que :
   — `alice` peut lire `budget.csv` mais pas le modifier ;
   — `carla`, qui n'a reçu aucune entrée ACL, se voit appliquer les droits « other ».

   ```
   sudo -u alice cat budget.csv
   sudo -u alice sh -c 'echo test >> budget.csv'
   sudo -u carla cat budget.csv
   ```

4.2 Retirer une entrée

```
setfacl -x u:alice fichier      # supprime l'entrée ACL de alice
setfacl -b fichier              # supprime TOUTES les entrées ACL (retour au
    mode classique)
```

Exercice Suppression d'entrées

1. Retirez uniquement l'entrée de `bob` sur `budget.csv` avec `setfacl -x`.
2. Vérifiez le résultat avec `getfacl`.
3. Supprimez maintenant **toutes** les ACL de `budget.csv` avec `setfacl -b` et confirmez que le `+` disparaît de `ls -l`.

4.3 Le masque ACL (*mask*)

Le **mask** définit les droits *maximaux* effectifs pour toutes les entrées nommées (utilisateurs et groupes autres que le propriétaire) et pour le groupe propriétaire. Il agit comme un plafond :

même si une entrée accorde `rwx`, les droits réellement appliqués sont l'intersection avec le mask.

```
setfacl -m u:alice:rwx notes-internes.txt
setfacl -m m::r-x notes-internes.txt
getfacl notes-internes.txt
```

Remarque

Lorsque le mask restreint des droits accordés par une entrée nommée, `getfacl` affiche les droits « bruts » de l'entrée ainsi qu'un commentaire `#effective:...` indiquant les droits réellement appliqués après passage par le mask.

Exercice Comprendre le mask

1. Reproduisez l'exemple ci-dessus et observez la sortie de `getfacl`.
2. Que devient le droit d'écriture (`w`) de `alice` sur `notes-internes.txt` après application du mask `r-x` ?
3. Recalculez le mask automatiquement avec `setfacl -m u:carla:rwx notes-internes.txt` (sans toucher au mask), puis observez comment `setfacl` recalcule le mask par défaut lorsque vous ajoutez une entrée sans préciser `-n`.
4. Relancez la même opération avec l'option `-n` (*no-mask*) pour empêcher le recalcul automatique du mask :

   ```
   setfacl -n -m u:carla:rwx notes-internes.txt
   ```

   Comparez les deux résultats.

► **Question :** Pourquoi peut-on dire que le mask ACL joue un rôle comparable à celui d'un *umask* au moment de la lecture des droits, plutôt qu'au moment de leur création ?

---

5 ACL par défaut sur les répertoires

Une **ACL par défaut** (*default ACL*) est une ACL spéciale attachée à un répertoire. Elle ne confère aucun droit au répertoire lui-même : elle définit les ACL qui seront **automatiquement héritées** par tout nouveau fichier ou sous-répertoire créé à l'intérieur.

```
setfacl -d -m u:alice:rwx documents/
setfacl -d -m g:equipe-projet:r-x documents/
getfacl documents/
```

Exercice ACL par défaut et héritage

1. Configurez sur le répertoire `documents/` une ACL par défaut donnant :
   - `rwx` au groupe `equipe-projet` ;
   - `r-x` à l'utilisateur `carla`.
2. Créez un nouveau fichier et un nouveau sous-répertoire à l'intérieur de `documents/` :

```
touch documents/nouveau-fichier.txt
mkdir documents/nouveau-dossier
getfacl documents/nouveau-fichier.txt
getfacl documents/nouveau-dossier
```

3. Comparez les ACL héritées par le **fichier** et par le **sous-répertoire**. Sont-elles identiques ?

► **Question :** Un fichier nouvellement créé peut-il hériter du droit d'exécution `x` même si l'ACL par défaut du répertoire parent accorde `rwx` ? Justifiez en observant le rôle du *umask* au moment de la création.

Remarque

Pour appliquer récursivement une ACL (existante ou par défaut) à toute une arborescence déjà en place, on utilise l'option `-R` :

```
setfacl -R -m g:equipe-projet:rx ~/tp-acl/projet
setfacl -R -d -m g:equipe-projet:rx ~/tp-acl/projet
```

6 Sauvegarde et restauration des ACL

Les ACL peuvent être sauvegardées dans un fichier texte, puis restaurées ultérieurement – une pratique utile avant une opération de maintenance ou pour dupliquer une politique de droits.

```
getfacl -R ~/tp-acl/projet > sauvegarde-acl.txt
setfacl --restore=sauvegarde-acl.txt
```

Exercice Sauvegarde/restauration

1. Sauvegardez l'ensemble des ACL du répertoire `~/tp-acl/projet` dans un fichier `sauvegarde-acl.txt`.
2. Supprimez toutes les ACL de l'arborescence avec `setfacl -R -b ~/tp-acl/projet`.
3. Restaurez les ACL à partir du fichier de sauvegarde et vérifiez avec `getfacl -R` que l'état initial est bien retrouvé.

7 Étude de cas : partage d'un espace projet

Exercice Mise en situation complète

Le laboratoire souhaite mettre en place un répertoire partagé `/srv/projets/rendu-tp` pour une équipe de trois personnes (`alice`, `bob`, `carla`) encadrée par un enseignant (votre utilisateur courant), avec les règles suivantes :

1. Le répertoire appartient à l'enseignant et n'est accessible à **aucun** autre utilisateur du système par défaut (permissions « other » nulles).

2. Les trois membres de l'équipe doivent pouvoir lire, écrire et lister le contenu du répertoire (`rwx`).
3. `carla` vient de rejoindre le projet en tant que relectrice : elle ne doit avoir accès qu'en **lecture seule**, y compris pour tout fichier futur.
4. Tout nouveau fichier ou sous-dossier créé par `alice` ou `bob` doit automatiquement hériter des bonnes permissions pour toute l'équipe, sans intervention manuelle.
5. L'enseignant souhaite pouvoir, à tout moment, lister précisément qui a accès à quoi.

Travail demandé :

(a) Créez le répertoire `/srv/projets/rendu-tp` (avec `sudo`) et positionnez son propriétaire et ses permissions classiques de base.

(b) Déterminez et justifiez les commandes `setfacl` nécessaires pour satisfaire les contraintes 2 et 3.

(c) Mettez en place les ACL par défaut permettant de satisfaire la contrainte 4.

(d) Testez votre configuration en simulant la création de fichiers par `alice` et `bob` (`sudo -u alice ...`), puis vérifiez les droits obtenus pour `carla`.

(e) Produisez, à l'aide de `getfacl -R`, un rapport texte de l'état final des permissions, à remettre avec votre compte-rendu.

8 Questions de synthèse

► **Question :** Quelle est la différence fondamentale entre une entrée ACL « normale » et une entrée ACL « par défaut » sur un répertoire ?

► **Question :** Un fichier peut-il posséder une ACL par défaut ? Justifiez votre réponse.

► **Question :** Quelles commandes utiliseriez-vous pour copier un fichier *en conservant ses ACL* vers un autre emplacement du même système de fichiers ?

► **Question :** Citez au moins deux limites ou précautions à connaître concernant les ACL (portabilité entre systèmes de fichiers, prise en charge par les outils de sauvegarde, complexité de gestion, etc.).

▶ **Question :** En quoi les ACL constituent-elles une première étape vers des modèles de contrôle d'accès plus riches (comme le RBAC ou les modèles de type SELinux/AppArmor), sans toutefois les remplacer ?

---

9 Barème indicatif

Partie	**Points**
Préparation de l'environnement et vérification du support ACL	2
Consultation et manipulation de base (`getfacl`/`setfacl`)	4
Compréhension et manipulation du mask	3
ACL par défaut et héritage	4
Sauvegarde / restauration	2
Étude de cas (partage d'espace projet)	4
Questions de synthèse	1
Total	**20**

Fin du sujet – pensez à joindre vos captures d'écran et fichiers de sauvegarde ACL à votre compte-rendu.